NeuMathe 题库导出

共 13 道题目 | 2025-12-19 17:00

1.

求函数 $\mathbf{y=1/(1+x^2)}$ 在区间 $[0,1]$ 上的平均值

A $\frac{\pi}{2}$

B 1.

C $\frac{\pi}{4}$ 【答案】

D $\frac{\pi}{3}$

【解析】

解答: $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}dx=\frac{\pi}{4}$

2.

计算函数 $\mathbf{y=\sin x}$ 在区间 $[0,\pi]$ 的平均值.

A $\frac{1}{\pi}$

B $\frac{2}{\pi}$ 【答案】

C $\frac{3}{\pi}$

D $\frac{4}{\pi}$

【解析】

解答: $\int_0^\pi \sin x dx/\pi=\frac{2}{\pi}$

3.

求函数 $f(x)=2x^2-3x+3$ 在区间 $[1,4]$ 上的平均值.

A $\frac{19}{3}$

B $\frac{19}{2}$ 【答案】

C $\frac{19}{4}$

D $\frac{18}{5}$

【解析】

解答 $\bar{y}=\frac{1}{4-1}\int_1^4(2x^2-3x+3)dx$

$=\frac{1}{3}\left[\frac{2}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2+3x\right]_1^4$

$=\frac{19}{2}$

4.

若某产品的总产量的变化率为 $f(t)=10t-t^2$，那么 t 从 $t_0=4$ 到 $t_1=8$ 这段时间内的总产量为

A $\frac{272}{6}$

B $\frac{272}{4}$

C $\frac{272}{3}$ 【答案】

D $\frac{272}{5}$

【解析】

解答：设总产量为 $Q(t)$，则 $Q'(t)=f(t)=10t-t^2$，积分得

$$Q=\int_4^8(10t-t^2)dt=\left(5t^2-\frac{t^3}{3}\right)\Big|_4^8=\frac{272}{3}$$

5.

有一根长为 a 的细棒，其上任一点 x（棒的一端与原点重合）的密度 $\rho=bx^2+c$, 求棒的平均密度。

A $\frac{ba^2}{3}+2c$

B $\frac{ba^2}{3}+c$ 【答案】

C $\frac{2ba^2}{3}+c$

D $\frac{ba^2}{3}$

【解析】

解答：$\int_0^a(bx^2+c)dx/a=\frac{ba^2}{3}+c$

6.

计算函数 $y=\sqrt{a^2-x^2}$ 在区间 $[-a,a]$ 上的均值.

A $2\pi a$

B $\pi a/2$

C πa

D $\pi a/4$ 【答案】

【解析】

解答： $\bar{y}=\frac{1}{a-(-a)}\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-x^2}dx=\pi a/4$.

7.

计算函数 $\mathrm{y=x/\left(1+x^2\right)}$ 在区间 $[0,1]$ 的平均值。

A $\frac{\ln 3}{3}$

B $\frac{\ln 2}{2}$ 【答案】

C $\frac{\ln 2}{3}$

D $\ln 2$.

【解析】

解答： $\int_0^1\frac{x}{1+x^2}dx=\frac{\ln 2}{2}$

8.

求函数 $y=\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 在区间 $\left[\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 的平均值

A $\frac{1-\sqrt{3}}{12}\pi$

B $\frac{1+\sqrt{3}}{12}\pi$ 【答案】

C $\frac{1-\sqrt{3}}{6}\pi$

D $\frac{1+\sqrt{3}}{6}\pi$

【解析】

解答： $\frac{\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx}{\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}}=\frac{1+\sqrt{3}}{12}\pi$

9.

以每秒为 a 的速度向开口向上的半球形空容器（半径为 R ）中注水，求水深为 $h(0<h<R)$ 时水面上升的速度.

【答案】

A $\frac{a}{\pi(2Rh-h^2)}$

B $\frac{a}{\pi h^2}$

C $\frac{a}{\pi(R^2-h^2)}$

D $\frac{a}{\pi R^2}$

【解析】

解答：过球心的纵截面建立坐标系如图.
则半圆方程为

$$x^2=2Ry-y^2$$

设经过 t 秒容器内水深为 h，则 $h=h(t)$.
由题设，经过 t 秒后容器内的水量为 at，而高为 h 的球缺的体积为

$$V(h)=\int_0^h \pi\left(2Ry-y^2\right)dy$$

故有 $\int_0^h \pi\left(2Ry-y^2\right)dy=at$
两边对 t 求导，得

$$\pi\left(2Rh-h^2\right)\frac{dh}{dt}=a$$

所以 $\frac{dh}{dt}=\frac{a}{\pi(2Rh-h^2)}$

10.

函数 $y=2xe^{-x}$ 在 $[0,2]$ 上的平均值是

【答案】

A $1-3e^{-2}$

B $6e^{-2}-2$

C $3e^{-2}-1$

D $2-6e^{-2}$

【解析】

解答：$\int_0^2 2xe^{-x}dx/2=1-3e^{-2}$.

11.

已知当 $x>0$ 时，$f'(\ln x)=x, f(0)=3/2$，则 $f(x)$ 在 $[0,4]$ 上的平均值为

A $\frac{e^4+1}{4}$ 【答案】

B $\frac{e^4+1}{2}$

C $\frac{e^4-1}{4}$

D $\frac{e^4-e+\frac{3}{2}}{4}$

【解析】

解答：$f'(\ln x)=x$，得 $f'(x)=e^x$，即 $f(x)=e^x+C$，又 $f(0)=1+C=3/2$，得 $C=1/2$，于是 $f(x)=e^x+1/2$，所以平均值 $\int_0^4\left(e^x+\frac{1}{2}\right)dx/4=\left(e^4+1\right)/4$

12.

求从 0 到 T 这段时间内自由落体的平均速度。

A $\frac{5}{2}gT$

B $\frac{1}{2}gT$ 【答案】

C $\frac{3}{2}gT$

D gT

【解析】

解答：自由落体的速度为 $v=gt$ 。所以要计算的平均速度为

$$\bar{v}=\frac{1}{T-0}\int_0^T gtdt=\frac{1}{T}\left[\frac{1}{2}gt^2\right]_0^T=\frac{1}{2}gT$$

13.

一物体以速度 $v=3t^2+2t(\mathrm{m/s})$ 作直线运动，计算它在 $t=0$ 到 $t=3\,\mathrm{s}$ 这段时间内的平均速度。

A 36

B 9

C 27

D 12 【答案】

【解析】

解答：$\int_0^3\left(3t^2+2t\right)dt/3=12$